

Guía Paso a Paso: Configuración del Entorno de Desarrollo

Materia: Programación III

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN)

Propósito: Guía de instalación y configuración del ecosistema de software para desarrollo Fullstack y Mobile (Node.js, Docker, React Native + Expo, .NET C# y VS Code).



Visión General del Stack Tecnológico

Durante el cuatrimestre trabajaremos con un entorno moderno orientado a aplicaciones móviles conectadas a servicios web. A continuación se resume la función de cada herramienta:

Herramienta	Descripción y Función
Visual Studio Code	Editor de código fuente principal para JavaScript, React Native, HTML/CSS y scripts.
Node.js (LTS) & npm	Entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor y gestor de paquetes/librerías.
Docker Desktop & Docker Compose	Plataforma de virtualización liviana para ejecutar servicios y entornos de desarrollo aislados.
Expo (Expo Go)	Ecosistema de desarrollo rápido para React Native que permite probar apps en tiempo real en dispositivos móviles.
SDK de .NET (C#)	Herramientas para compilación y desarrollo del Backend (Web API RESTful).
Postman / Cliente HTTP	Herramienta para probar, inspeccionar y documentar peticiones a la API REST.

PASO 1: Instalación de las Herramientas Base del Sistema

1.1. Visual Studio Code (VS Code)

1. Ingresar a code.visualstudio.com y descargar el instalador correspondiente a su sistema operativo (Windows / Mac / Linux).
2. Ejecutar el instalador y presionar "Siguiente".
3. **Importante (Windows):** Durante la instalación, marcar las casillas "Agregar la acción 'Abrir con Code' al menú contextual de archivos" y "Agregar a PATH".

1.2. Node.js (Versión LTS)

1. Ingresar a nodejs.org.
2. Descargar la versión etiquetada como **LTS (Long Term Support)**.
3. Ejecutar el instalador manteniendo las opciones por defecto. Esto instalará automáticamente Node.js y el gestor de paquetes npm.
4. **Verificación:** Abrir una terminal o CMD y ejecutar:
`node -v`
`npm -v`
Deberán visualizarse los números de versión instalados.

1.3. Docker Desktop

1. Ingresar a docker.com/products/docker-desktop.
2. Descargar e instalar Docker Desktop. En Windows, asegurarse de tener habilitado WSL2 (Windows Subsystem for Linux) si el instalador lo requiere.
3. Iniciar Docker Desktop y verificar que el icono en la barra de tareas indique que el servicio está activo (verde / running).

1.4. SDK de .NET (para el Backend en C#)

1. Ingresar a dotnet.microsoft.com/download.
2. Descargar e instalar el **.NET SDK** (versión 8.0 o superior).
3. **Verificación:** En la terminal ejecutar:
`dotnet --version`

PASO 2: Configuración de Extensiones en VS Code

Abrir Visual Studio Code. En la barra lateral izquierda, hacer clic en el icono de **Extensiones** (o presionar Ctrl + Shift + X en Windows/Linux o Cmd + Shift + X en Mac). Buscar e instalar las siguientes extensiones esenciales:

2.1. Extensiones para Desarrollo Web y JavaScript

- **ESLint:** Analiza el código JavaScript en busca de errores sintácticos.
- **Prettier - Code formatter:** Formatea automáticamente el código al guardar para mantener la prolijidad.
- **ES7+ React/Redux/React-Native snippets:** Atajos de teclado para generar estructura de componentes de React Native rápidamente.

2.2. Extensiones para Docker y Entornos Aislados

- **Docker** (de Microsoft): Permite visualizar, iniciar, detener y administrar contenedores e imágenes directamente desde VS Code.
- **Dev Containers** (de Microsoft): Permite abrir carpetas o proyectos directamente dentro de un contenedor Docker.

2.3. Extensiones para C# y Backend

- **C# Dev Kit** (de Microsoft): Proporciona resaltado de sintaxis, autocompletado e IntelliSense para C# y proyectos .NET.

PASO 3: Configuración del Entorno de Trabajo con Docker Compose

Para aquellos casos donde se prefiera trabajar dentro de un contenedor aislado de Node.js sin ensuciar el sistema operativo local, utilizaremos docker-compose.

3.1. Creación del archivo de configuración

En la carpeta de su proyecto, crear un archivo llamado docker-compose.yml con la siguiente estructura:

```
version: '3.8'

services:
  node-dev:
    image: node:24-slim
    container_name: prog3_node
    working_dir: /app
    volumes:
      - ./app
    ports:
      - "8081:8081"
      - "19000:19000"
    stdin_open: true
    tty: true
```

3.2. Uso desde la Terminal de VS Code

1. Abrir la terminal integrada de VS Code (Ctrl + ~).
2. Iniciar el contenedor en segundo plano:
`docker compose up -d`
3. Ingresar a la consola interactiva del contenedor:
`docker compose exec node-dev sh`
4. A partir de este momento, cualquier comando de Node o script (node ejercicio.js) se ejecutará dentro del entorno de Docker.
5. Para apagar el entorno al finalizar:

docker compose down

3.3. Uso desde la interfaz visual de VS Code

1. En la barra lateral izquierda de VS Code, hacer clic en el icono de **Containers** (dos cubos azules entrelazados).
2. En el panel desplegable, buscar el contenedor prog3_node.
3. Hacer clic derecho sobre él y seleccionar la opción **Attach Shell**. Esto abrirá una terminal vinculada directamente al contenedor.

PASO 4: Configuración de Expo y React Native en Smartphones

Expo nos permite desarrollar aplicaciones móviles en React Native y probarlas al instante en dispositivos reales sin necesidad de emuladores pesados.

4.1. Instalación en el Teléfono Móvil

- **Dispositivos Android:** Abrir Google Play Store, buscar la aplicación **Expo Go** e instalarla.
- **Dispositivos iOS (iPhone):** Abrir App Store, buscar la aplicación **Expo Go** e instalarla.

4.2. Flujo de Trabajo para Crear y Ejecutar una App Mobile

1. Abrir la terminal en la carpeta de trabajo y crear el proyecto:
`npx create-expo-app mi-app-mobile`
2. Ingresar a la carpeta generada e iniciar el servidor de desarrollo:
`cd mi-app-mobile`
`npx expo start`
3. La terminal mostrará un **Código QR** gigante.
4. Asegurarse de que el teléfono y la computadora estén conectados a la **misma red Wi-Fi**.
5. Abrir la aplicación **Expo Go** en el teléfono, seleccionar la opción **Scan QR Code** y enfocar el código de la pantalla.
6. La aplicación se cargará en el dispositivo móvil. Cada cambio realizado en el código en VS Code se actualizará de forma instantánea en el teléfono al guardar.